Министерство науки и высшего образования РФ
Факультет вычислительной техники
Кафедра «Вычислительная техника»

ОТЧЁТ

по лабораторной работе №5
по курсу «Логика и основы алгоритмизации в инженерных задачах»
на тему «Определение характеристик графов»

Выполнили: ст. гр. 25ВВВ2
Денисов Р.С.
Никоноров С.Д.

Проверили: к.т.н., доцент
Деев М.В.
к.т.н., доцент
Юрова О.В.

Пенза 2026

Название

Определение характеристик графов

Цель работы

Получение практических навыков работы с матричными представлениями графов (матрицей смежности), освоение алгоритмов генерации случайных неориентированных графов, вычисления их базовых метрик (размер графа) и программного анализа свойств вершин для нахождения изолированных, концевых и доминирующих элементов.

Лабораторное задание

1. Сгенерировали (используя генератор случайных чисел) матрицу смежности для неориентированного графа *G*. Вывели матрицу на экран.
2. Определили размер графа *G*, используя матрицу смежности графа.
3. Найшли изолированные, концевые и доминирующие вершины.

Пояснительный текст и псевдокод программ

Псевдокод алгоритма:

Алгоритм Graph_Characteristics:

Задать константу VERTICES (количество вершин).

Инициализировать двумерный массив adjMatrix[VERTICES][VERTICES].

Функция Generate_And_Print():

Инициализировать генератор случайных чисел srand().

Для i от 0 до VERTICES - 1:

adjMatrix[i][i] = 0 // Исключаем петли

Для j от i + 1 до VERTICES - 1:

val = rand() % 2

adjMatrix[i][j] = val

adjMatrix[j][i] = val // Обеспечиваем симметрию

Вывести adjMatrix на экран в виде таблицы.

Функция Count_Edges():

Инициализировать edgeCount = 0.

Для i от 0 до VERTICES - 1:

Для j от i + 1 до VERTICES - 1:

Если adjMatrix[i][j] == 1, то edgeCount = edgeCount + 1.

Вывести edgeCount как размер графа.

Функция Analyze_Vertices():

Для i от 0 до VERTICES - 1:

Инициализировать degree = 0.

Для j от 0 до VERTICES - 1:

Если adjMatrix[i][j] == 1, то degree = degree + 1.

Вывести номер вершины (i + 1) и её degree.

Если degree == 0, вывести "Изолированная".

Если degree == 1, вывести "Концевая".

Если degree == VERTICES - 1, вывести "Доминирующая".

Конец алгоритма.

Пояснительный текст:

Программа моделирует структуру случайного неориентированного графа с помощью матрицы смежности adjMatrix. Главная диагональ принудительно заполняется нулями, что гарантирует отсутствие петель. Симметричность матрицы относительно главной диагонали обеспечивается за счёт одновременного присвоения adjMatrix[i][j] = val и adjMatrix[j][i] = val, что является обязательным условием для неориентированных графов.

Размер графа (мощность множества рёбер \E(G)\) вычисляется путём обхода строго верхней треугольной части матрицы (j > i), благодаря чему каждое существующее ребро учитывается ровно один раз.

Степень каждой вершины ($\deg(v_i)$) определяется как сумма единиц в соответствующей строке матрицы смежности. На основе полученного значения степени происходит классификация вершин согласно теоретическим положениям:

- Степень 0 — изолированная вершина.
- Степень 1 — концевая вершина.
- Степень, равная VERTICES - 1 — доминирующая вершина (смежная со всеми остальными вершинами графа).

Результаты работы программы

Задания 1 (Рисунок 1):



Рисунок 1.

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были успешно изучены и применены на практике матричные методы представления и анализа графовых структур данных на языке Си.

Разработаны программы, реализующие:

1. Алгоритм автоматической генерации симметричной матрицы смежности случайного неориентированного графа без петель с применением функций rand() и srand().
2. Алгоритм корректного подсчета количества рёбер (размера графа) путём исключения повторного учёта дублирующихся связей в неориентированной структуре.

3. Процедуру определения степеней вершин и их последующей автоматической классификации на изолированные, концевые и доминирующие элементы согласно заданным математическим критериям.

Разработанный программный код работает полностью корректно, логика вычислений и структура выходных данных полностью соответствуют теоретическим положениям и условиям лабораторного задания.